

电信客户流失因素识别与挽留策略优化

队伍编号：023

队员姓名：杨张福 刘亚微 胡欣怡

2026 年 7 月 18 日

摘 要

问题背景：（简要说明问题背景和要解决的问题）

建模方法：（说明用了哪些模型、算法）

主要结果：（列出关键数值结果）

模型评价：（模型的优点和验证结果）

关键词：关键词 1；关键词 2；关键词 3；关键词 4；关键词 5

目录

1	引言	3
1.1	问题背景	3
1.2	问题重述	3
1.3	本文工作概述	3
2	总体分析	3
2.1	问题分析	3
2.2	数据说明	4
2.3	整体建模流程	4
3	模型假设	4
4	符号说明	5
5	模型的建立与求解	5
5.1	问题一：XXXX 模型的建立与求解	5
5.1.1	建模思路	5
5.1.2	数据预处理（如需要）	5
5.1.3	模型建立	6
5.1.4	模型求解	6
5.1.5	结果分析	6
5.2	问题二：XXXX 模型的建立与求解	7
5.2.1	建模思路	7
5.2.2	模型建立	7
5.2.3	模型求解	7
5.2.4	结果分析	7
5.3	问题三：XXXX 模型的建立与求解	7
5.3.1	建模思路	7
5.3.2	模型建立	7
5.3.3	模型求解	7
5.3.4	结果分析	7
6	模型检验	7
6.1	灵敏度分析	7
6.2	误差分析	8
6.3	鲁棒性检验（可选）	8
6.4	模型对比（可选）	8
7	模型评价	9

7.1	模型优点	9
7.2	模型缺点	9
8	模型的改进与推广	9
8.1	模型改进方向	9
8.2	模型推广	9

1 引言

1.1 问题背景

（在此阐述问题的实际背景和研究意义。简要说明问题来源于什么领域，解决这个问题有什么价值。）客户大量流失对于电信行业是一个重大的问题。在电信行业，获取新客户的成本很高，通常是保留老用户的 5 到 7 倍。因此，留住老用户是电信行业稳定收入，可持续发展的关键。为了最大程度地留住老用户，我们有必要对客户流失的关键因素比如家庭情况，服务类型和消费特征等进行识别，并根据其中的关键因素采取行动进行干预。

本文得到了一份电信运营商提供的包含 7043 名客户信息，包含客户的人口统计学特征、账户服务信息、一个月内的流失情况的历史客户数据集，旨在通过这份数据进行分析处理和建立数学模型，帮助电信运营商解决客户流失率飙升的问题，让电信行业健康并可持续的发展下去。

1.2 问题重述

根据题目要求，将原问题进行提炼和重组，用自己的语言分别阐述每个子问题。

问题一：（简述问题一的要求）

问题二：（简述问题二的要求）

问题三：（简述问题三的要求）

1.3 本文工作概述

本文针对上述问题，综合运用了（方法一）、（方法二）、（方法三）等方法，建立了（模型名称）等模型，主要工作如下：

1. 针对问题一，首先（预处理步骤），然后建立了（模型 A），利用（求解方法）求解，得到（关键结果）。
2. 针对问题二，在问题一的基础上，（扩展思路），建立了（模型 B），通过（求解方法）得到（关键结果）。
3. 针对问题三，综合考虑（额外因素），建立了（模型 C），采用（求解方法）得到（关键结果）。

最终，对模型进行了（灵敏度分析/误差分析/鲁棒性检验），验证了模型的可靠性和有效性。

2 总体分析

2.1 问题分析

（对各子问题进行定性分析，指出每个问题的本质类型（如预测问题、优化问题、评价问题、分类问题），并初步确定可能的建模方向。）

问题一分析：（该问题本质上是一个... 问题，需要解决...，可选用的方法有...）

问题二分析：（分析思路同上）

问题三分析：（分析思路同上）

2.2 数据说明

（如题目提供了数据，在此说明数据的来源、格式、规模、是否存在缺失值/异常值等基本情况。若题目未提供数据，此节可省略。）

数据来源：（说明数据来自题目附录文件 xxx.xlsx / xxx.csv）

数据规模：共 n 条记录， m 个变量/特征，其中...

数据质量：（说明缺失值情况、异常值情况）

2.3 整体建模流程

本文的整体建模流程如图 1 所示。



图 1 整体建模流程图

首先进行数据预处理（数据清洗、标准化等），然后依次针对三个子问题建立模型并求解，最后对模型进行检验和评价。

3 模型假设

为简化实际问题、聚焦核心矛盾，本文在建模过程中做出以下合理假设：

- (1) 假设一名称：（假设内容）假设理由是...，此假设的合理性在于...
- (2) 假设二名称：（假设内容）假设理由是...，此假设的合理性在于...
- (3) 假设三名称：（假设内容）假设理由是...，此假设的合理性在于...
- (4) 假设四名称：（假设内容）假设理由是...，此假设的合理性在于...
- (5) 假设五名称：（假设内容）假设理由是...，此假设的合理性在于...

以上假设贯穿全文，在后续各章中不再赘述。若有特定章节需要单独说明的假设，在该章节中另行声明。

4 符号说明

本文中使用的数学符号及其含义统一说明如下。符号按字母顺序排列，同一符号在不同章节中的含义保持一致。

表 1 符号说明表

符号	单位	含义
N	—	样本总数 / 数据总量
M	—	指标数量 / 变量个数
x_i	—	第 i 个样本 / 自变量
y_i	—	第 i 个样本的因变量
w_j	—	第 j 个指标的权重
α	—	显著性水平 / 参数
β	—	回归系数 / 参数
R^2	—	拟合优度（决定系数）
ε	—	误差项 / 极小正数

注：对于仅在局部出现的符号，在各章节中单独说明，不列入上表。

5 模型的建立与求解

5.1 问题一：XXXX 模型的建立与求解

5.1.1 建模思路

（分析问题一的本质，说明为什么选择这个模型，简述模型的构建逻辑。）

5.1.2 数据预处理（如需要）

（说明对数据做了哪些预处理操作：缺失值填充、异常值处理、标准化/归一化等。可配合公式和表格。）

数据标准化采用 Min-Max 标准化方法：

$$x' = \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}} \quad (1)$$

5.1.3 模型建立

(详细阐述模型的数学表达, 包括目标函数、约束条件、参数含义等。)

$$\max \quad Z = \sum_{i=1}^n w_i \cdot x_i \quad (2)$$

约束条件:

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} \sum_{i=1}^n a_i x_i \leq b \\ x_i \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, n \end{cases} \quad (3)$$

5.1.4 模型求解

(说明求解方法(解析解 / 数值解 / 启发式算法), 给出算法流程, 展示关键代码或伪代码。)

Algorithm 1: 模型求解算法流程

输入: 输入数据 D , 参数 θ

输出: 最优解 x^*

```
1 初始化  $x^{(0)}$ ;  
2 for  $k = 0, 1, 2, \dots, K_{\max}$  do  
3   计算梯度  $\nabla f(x^{(k)})$ ;  
4   更新  $x^{(k+1)} = x^{(k)} - \eta \nabla f(x^{(k)})$ ;  
5   if  $\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| < \varepsilon$  then  
6     收敛, 停止迭代;  
7   end  
8 end  
9 输出  $x^* = x^{(k+1)}$ ;
```

5.1.5 结果分析

(展示计算结果, 用表格、图表呈现, 并对结果进行解读。)

表 2 问题一求解结果

指标	数值	单位
指标 A	0.1234	—
指标 B	5.6789	—
指标 C	2.3456	—



图 2 问题一结果可视化

5.2 问题二：XXXX 模型的建立与求解

(结构与问题一类似)

5.2.1 建模思路

5.2.2 模型建立

5.2.3 模型求解

5.2.4 结果分析

5.3 问题三：XXXX 模型的建立与求解

(结构与问题一类似)

5.3.1 建模思路

5.3.2 模型建立

5.3.3 模型求解

5.3.4 结果分析

6 模型检验

6.1 灵敏度分析

(分析模型参数变化对结果的影响程度，识别敏感参数。)

为检验模型对关键参数的敏感程度，对参数 α 在 $[\alpha_0 - 50\%, \alpha_0 + 50\%]$ 范围内以 5% 步长进行扰动，观察模型输出的变化。结果如图 3 所示。



图 3 参数 α 的灵敏度分析

结果表明：当 α 在 $\pm 20\%$ 范围内波动时，模型输出的变化不超过 5%，说明模型对参数 α 不敏感，结果具有较好的稳定性。

6.2 误差分析

（若模型有预测/拟合功能，对比预测值与真实值的误差。）
采用均方根误差（RMSE）和平均绝对百分比误差（MAPE）作为评价指标：

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i)^2}, \quad \text{MAPE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{\hat{y}_i - y_i}{y_i} \right| \times 100\% \tag{4}$$

表 3 模型误差指标

指标	数值	评价
RMSE	0.XXXX	误差较小，模型精度良好
MAPE	X.XX%	预测偏差在可接受范围内

6.3 鲁棒性检验（可选）

（通过蒙特卡洛模拟、K 折交叉验证、Bootstrap 等方法进一步验证模型稳定性。）

6.4 模型对比（可选）

（若有多个候选模型，从精确度、计算复杂度、可解释性等维度进行横向对比，说明所选模型的优势。）

7 模型评价

7.1 模型优点

1. 优点一：（描述）例如：模型假设合理，充分考虑了实际约束条件，具有较强的现实意义。
2. 优点二：（描述）例如：采用（某方法）进行求解，算法收敛速度快，计算效率高。
3. 优点三：（描述）例如：模型具有良好的可扩展性，可通过调整参数适应不同场景的需求。
4. 优点四：（描述）例如：经灵敏度分析和误差检验，模型结果稳定可靠。

7.2 模型缺点

1. 缺点一：（描述）例如：模型假设（某条）在极端情况下可能不完全成立，限制了模型的适用范围。
2. 缺点二：（描述）例如：求解过程中对初始值有一定依赖，不同初始值可能导致局部最优。
3. 缺点三：（描述）例如：模型仅考虑了（某些因素），未能纳入（其他因素）的影响。

8 模型的改进与推广

8.1 模型改进方向

（针对第 7 章中提到的模型缺点，提出相应的改进思路。）

1. 改进一：针对（某缺点），可考虑采用（某方法）替代原模型中的（某部分），以提高模型在（某方面）的表现。
2. 改进二：针对（某缺点），可将（某因素）纳入模型，构建更加全面的（多目标/多维度）模型。
3. 改进三：在求解算法方面，可尝试（某算法）以获得全局最优解，避免陷入局部最优。

8.2 模型推广

（说明本模型可以推广到哪些其他领域或应用场景。）

本文所建立的（模型名称）不仅适用于本文所研究的问题，还可以推广到以下场景：

1. （场景一）：在（某领域）中，可将模型稍加调整后应用于（某问题）。
2. （场景二）：本模型的（某核心方法）可作为通用框架，解决类似的（某类问题）。
3. （场景三）：结合（某技术/某方法），本模型可进一步拓展为（某更强大模型）。

参考文献

参考文献